المرحلة الخامسة

بناء وتدريب النماذج

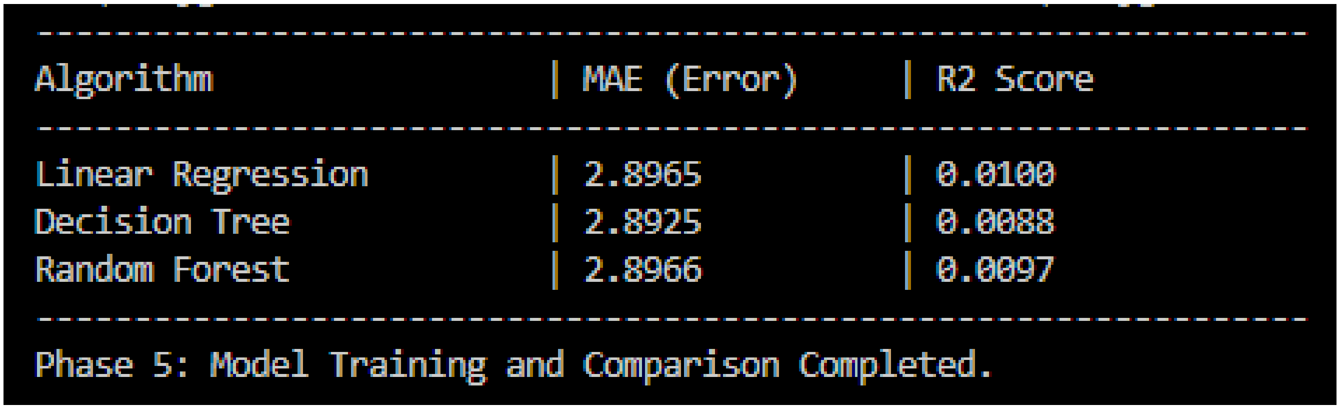
1. **تقسيم البيانات (Data Splitting):** لضمان قدرة النموذج على التنبؤ بدقة وتجنب مشكلة "التجهيز الزائد" (Overfitting)، تم تقسيم البيانات إلى مجموعتين:

- **مجموعة التدريب (Training Set):** وتمثل 80% من إجمالي البيانات.
- **مجموعة الاختبار (Testing Set):** وتمثل 20% من البيانات لتقييم الأداء النهائي.

2. **الخوارزميات المختارة (Selected Algorithms):** تم اختيار وتطبيق ثلاث خوارزميات متنوعة من القائمة المقترحة للمقارنة بين نتائجها:

- **الانحدار الخطي (Linear Regression):** كنموذج أساسي للتنبؤ بالقيم الرقمية.
- **شجرة القرار (Decision Tree):** للتعامل مع العلاقات المعقدة وغير الخطية في البيانات.
- **الغابات العشوائية (Random Forest):** لتحسين دقة التنبؤ وتقليل نسبة الخطأ الإجمالية.

3. **نتائج تدريب النماذج والمقارنة (Model Training & Comparison):** يوضح الجدول أدناه مقاييس الأداء (متوسط الخطأ المطلق MAE ومعامل التحديد R2) لكل نموذج تم تدريبه:



```
-----------------------------------------------------------------
Algorithm                 | MAE (Error)      | R2 Score
-----------------------------------------------------------------
Linear Regression         | 2.8965           | 0.0100
Decision Tree             | 2.8925           | 0.0088
Random Forest             | 2.8966           | 0.0097
-----------------------------------------------------------------
Phase 5: Model Training and Comparison Completed.
```

4. تحليل النتائج (Analysis of Results):

- أظهرت جميع النماذج نتائج متقاربة جداً، حيث بلغ متوسط الخطأ (MAE) حوالي **2.89**.
- هذا يعني أن النماذج قادرة على التنبؤ بعدد الضحايا بمتوسط خطأ يتراوح بين 2 إلى 3 أشخاص فقط لكل حادثة، وهي دقة جيدة جداً بالنظر لحجم البيانات.
- حقق نموذج **شجرة القرار (Decision Tree)** أقل نسبة خطأ **(2.8925)**، مما يجعله النموذج الأفضل لهذا النوع من البيانات.